

测度与积分作业-第七章

水至月生

2026 年 2 月 26 日

1 积分的微分

7.1.1. 设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$, $x \in \mathbb{R}^d$. 证明

$$x \text{ 是 } f \text{ 的一个 Lebesgue 点} \iff \lim_{r \rightarrow 0+} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy = 0$$

这里 $B(x, r)$ 是以 x 为中心, 以 $r > 0$ 为半径的开球.

换言之, 本题给出了 Lebesgue 点 (从而全密点) 的一个等价定义.

[考察蕴含关系: $x \in \overline{B(a, r)} \implies B(a, r) \subset B(x, 2r) \subset \overline{B(a, 3r)}$, 并注意开球与闭球 (即该开球的闭包) 的测度相同, 其上的积分也相同.]

证明 $\implies$: 显然成立

$\impliedby$: 对任意 $a \in \mathbb{R}$, 假设 $x \in \overline{B(a, R)}$, 则 $\overline{B(a, R)} \subset \overline{B(x, 2R)}$, 从而当 $m(\overline{B(a, R)}) \rightarrow 0$ 时, $R \rightarrow 0$, $m(\overline{B(x, 2R)}) \rightarrow 0$, 于是

$$\lim_{x \in B(a, R), m(B(a, R)) \rightarrow 0} \frac{\int_{B(a, R)} |f(y) - f(x)| dy}{m(B(a, R))} \leq \lim_{R \rightarrow 0+} \frac{\int_{B(x, 2R)} |f(y) - f(x)| dy}{m(B(x, 2R))} = 0$$

即 x 是 f 的一个 Lebesgue 点

7.1.2. (1) 设 $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^d$ 为 L -可测集, 设点 $x_0 \in \mathbb{R}^d$ 既是 E_1 的全密点也是 E_2 的全密点. 证明 x_0 也是 $E_1 \cap E_2$ 的全密点.

(2) 设 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为 L -可测集, 原点 $0 \in \mathbb{R}^d$ 是 E 的一个全密点. 证明对任意 $0 \neq \lambda \in \mathbb{R}$, 0 也是 $E \cap (\lambda E)$ 的全密点, 这里 $\lambda E = \{\lambda x \mid x \in E\}$.

(3) 设 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为 L -可测集, 原点 $0 \in \mathbb{R}^d$ 是 E 的一个全密点. 证明存在非零点列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty, \{y_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ 满足 $x_n \in E, -x_n \in E, y_n \in E, 2y_n \in E$ 且 $x_n \rightarrow 0, y_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

证明 (1) 已知 x_0 是 E_1, E_2 的全密点, 即

$$\lim_{r \rightarrow 0+} \frac{m(E_1 \cap B(x_0, r))}{m(B(x_0, r))} = 1, \quad \lim_{r \rightarrow 0+} \frac{m(E_2 \cap B(x_0, r))}{m(B(x_0, r))} = 1.$$

由

$$m((E_1 \cap E_2) \cap B(x_0, r)) \geq m(E_1 \cap B(x_0, r)) + m(E_2 \cap B(x_0, r)) - m(B(x_0, r)),$$

得

$$\frac{m((E_1 \cap E_2) \cap B(x_0, r))}{m(B(x_0, r))} \geq \frac{m(E_1 \cap B(x_0, r))}{m(B(x_0, r))} + \frac{m(E_2 \cap B(x_0, r))}{m(B(x_0, r))} - 1.$$

令 $r \rightarrow 0+$,

$$\lim_{r \rightarrow 0+} \frac{m((E_1 \cap E_2) \cap B(x_0, r))}{m(B(x_0, r))} = 1,$$

即 x_0 是 $E_1 \cap E_2$ 的全密点。

(2) 根据定义有

$$\lim_{r \rightarrow 0+} \frac{m(E \cap B(0, r))}{m(B(0, r))} = 1.$$

则

$$m((\lambda E) \cap B(0, r)) = m(\lambda(E \cap B(0, r/|\lambda|))) = |\lambda|^d m(E \cap B(0, r/|\lambda|)).$$

故

$$\frac{m((\lambda E) \cap B(0, r))}{m(B(0, r))} = \frac{|\lambda|^d m(E \cap B(0, r/|\lambda|))}{r^d \omega_d} = \frac{m(E \cap B(0, r/|\lambda|))}{(r/|\lambda|)^d \omega_d} \rightarrow 1 \quad (r \rightarrow 0+).$$

由 (1), 0 是 $E \cap (\lambda E)$ 的全密点。

(3) 取 $\lambda = -1, 2$, 由 (2), 0 是 $E \cap (-E)$ 和 $E \cap (2E)$ 的全密点。

对 $E \cap (-E)$, 存在 $r_n \searrow 0$ 使得 $m((E \cap (-E)) \cap B(0, r_n)) > 0$, 取 $x_n \in (E \cap (-E)) \cap B(0, r_n) \setminus \{0\}$, 则 $x_n \in E, -x_n \in E, x_n \rightarrow 0$ 。

对 $E \cap (2E)$, 同理取 $y_n \in (E \cap (2E)) \cap B(0, r_n) \setminus \{0\}$, 则 $y_n \in E, 2y_n \in E, y_n \rightarrow 0$ 。

7.1.3. 设 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为一 L -可测集且 $m(E) > 0$. 证明存在一个 Borel 集 $\tilde{E} \subset E$ 满足 $m(E \setminus \tilde{E}) = 0$ 且 $\tilde{E}$ 中每一点都是 $\tilde{E}$ 的全密点。

证明 令 $D(E) = \{x \in E \mid x \text{ 是 } E \text{ 的全密点}\}$, 由**定理 7.1.4.**, $E \setminus D(E)$ 是零测集, 即 $m(E \setminus D(E)) = 0$ 。

因 $D(E) \subset E$ 是 Lebesgue 可测集, 根据 Lebesgue 测度的正则性: 存在 Borel 集 $\tilde{E} \subset D(E)$, 满足 $m(D(E) \setminus \tilde{E}) = 0$ 。

因此:

$$m(E \setminus \tilde{E}) = m(E \setminus D(E)) + m(D(E) \setminus \tilde{E}) = 0 + 0 = 0.$$

任取 $x \in \tilde{E}$, 则 $x \in D(E)$, 即 x 是 E 的全密点。由 $\tilde{E} \subset E$, 得:

$$m(\tilde{E} \cap B(x, r)) \geq m(E \cap B(x, r)) - m(E \setminus \tilde{E}) = m(E \cap B(x, r)).$$

两边除以 $m(B(x, r))$ 并令 $r \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{m(\tilde{E} \cap B(x, r))}{m(B(x, r))} \geq \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{m(E \cap B(x, r))}{m(B(x, r))} = 1.$$

即有 x 是 $\tilde{E}$ 的全密点, 从而 $\tilde{E}$ 中每一点都是 $\tilde{E}$ 的全密点

7.1.4. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且不为零, 即 $\|f\|_{L^1} > 0$. 证明 $f^* \notin L^1(\mathbb{R}^d)$ (即 f 的 Hardy-Littlewood 极大函数 f^* 在 $\mathbb{R}^d$ 上不可积). 为证这一点, 先证明存在一个 $0 < R < \infty$ 使得

$$\int_{B(0, R)} |f(y)| dy \geq \frac{1}{2} \|f\|_{L^1}.$$

然后证明存在常数 $c > 0$ (它只与 $\|f\|_{L^1}$ 和 d 有关) 使得

$$f^*(x) \geq \frac{c}{|x|^d} \quad \forall |x| \geq 2R.$$

证明 由积分的绝对连续性, 存在 $R > 0$ 使得

$$\int_{B(0, R)} |f(y)| dy \geq \frac{1}{2} \|f\|_{L^1}.$$

对 $|x| \geq 2R$, 有 $B(0, R) \subset B(x, |x| + R) \subset B(x, 2|x|)$, 故

$$f^*(x) \geq \frac{1}{m(B(x, 2|x|))} \int_{B(x, 2|x|)} |f(y)| dy \geq \frac{1}{(2|x|)^d \omega_d} \int_{B(0, R)} |f(y)| dy \geq \frac{c}{|x|^d},$$

其中 $c = \frac{\|f\|_{L^1}}{2 \cdot 2^d \omega_d}$ 。

积分 f^* :

$$\int_{\mathbb{R}^d} f^*(x) dx \geq \int_{|x| \geq 2R} \frac{c}{|x|^d} dx = c \int_{2R}^{\infty} \frac{1}{r^d} \cdot r^{d-1} \omega_d dr = c \omega_d \int_{2R}^{\infty} \frac{1}{r} dr = \infty.$$

故 $f^* \notin L^1(\mathbb{R}^d)$ 。

7.1.5. 设

$$f(x) = \frac{1}{|x|^d (\log(1/|x|))^2} \mathbf{1}_{\{|x| \leq 1/2\}}, \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

证明 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 但存在常数 $c > 0$ 使得

$$f^*(x) \geq \frac{c}{|x|^d \log(1/|x|)} \quad \forall 0 < |x| \leq 1/2.$$

由此知 f^* 在闭球 $\overline{B(0, 1/2)}$ 上不可积从而得知 $f^* \notin L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$ 。

[对于后半部分, 考虑包含 x 的闭球: $x \in B = \overline{B(0, |x|)}$, $0 < |x| \leq 1/2$.]

证明

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = \int_{|x| \leq 1/2} \frac{1}{|x|^d (\log(1/|x|))^2} dx = \omega_d \int_0^{1/2} \frac{1}{r (\log(1/r))^2} dr.$$

令 $t = \log(1/r)$, 则 $dt = -\frac{1}{r} dr$, 积分变为

$$\omega_d \int_{\log 2}^{\infty} \frac{1}{t^2} dt = \omega_d \cdot \frac{1}{\log 2} < \infty,$$

故 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 。

对 $0 < |x| \leq 1/2$, 取 $B = \overline{B(0, |x|)}$, 则 $x \in B$, 且

$$f^*(x) \geq \frac{1}{m(B)} \int_B f(y) dy = \frac{1}{|x|^d \omega_d} \int_{|y| \leq |x|} \frac{1}{|y|^d (\log(1/|y|))^2} dy.$$

计算积分:

$$\int_{|y| \leq |x|} \frac{1}{|y|^d (\log(1/|y|))^2} dy = \omega_d \int_0^{|x|} \frac{1}{r (\log(1/r))^2} dr = \omega_d \frac{1}{\log(1/|x|)}.$$

因此

$$f^*(x) \geq \frac{1}{|x|^d \omega_d} \cdot \omega_d \cdot \frac{1}{\log(1/|x|)} = \frac{c}{|x|^d \log(1/|x|)},$$

其中 $c = 1$ 。

$$\int_{B(0,1/2)} f^*(x) dx \geq \int_{0 < |x| \leq 1/2} \frac{c}{|x|^d \log(1/|x|)} dx = c\omega_d \int_0^{1/2} \frac{1}{r \log(1/r)} dr.$$

令 $t = \log(1/r)$, 则 $dt = -\frac{1}{r} dr$, 积分变为

$$c\omega_d \int_{\log 2}^{\infty} \frac{1}{t} dt = \infty.$$

故 $f^* \notin L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$ 。

7.1.6. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为一开集, $E \subset \mathbb{R}^d$ 为 L -可测集, 满足: 对某个常数 $0 < \alpha < 1$, 不等式 $m(E \cap B) \geq \alpha m(B)$ 对所有闭球 $B \subset \Omega$ 成立. 证明 E 在 Ω 内是满测度的, 即 $\Omega \setminus E$ 是零测集.

证明 假设 $m(\Omega \setminus E) > 0$. 由 Lebesgue 密度定理, 存在 $x \in \Omega \setminus E$ 是 $\Omega \setminus E$ 的全密点, 即

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{m((\Omega \setminus E) \cap B(x, r))}{m(B(x, r))} = 1.$$

取 $r > 0$ 足够小, 使得 $B(x, r) \subset \Omega$ 且

$$\frac{m((\Omega \setminus E) \cap B(x, r))}{m(B(x, r))} > 1 - \alpha.$$

则

$$\frac{m(E \cap B(x, r))}{m(B(x, r))} = 1 - \frac{m((\Omega \setminus E) \cap B(x, r))}{m(B(x, r))} < \alpha,$$

与题设 $m(E \cap B) \geq \alpha m(B)$ 矛盾. 故 $m(\Omega \setminus E) = 0$, 即 E 在 Ω 内满测度。

7.1.7. 设 $\{K_\delta\}_{\delta \in (0, \delta_0)} \subset L^1(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$1^\circ \int_{\mathbb{R}^d} K_\delta(x) dx = 0 \quad \forall \delta \in (0, \delta_0).$$

$$2^\circ |K_\delta(x)| \leq \min \left\{ \frac{C}{\delta^d}, \frac{C\delta}{|x|^{d+1}} \right\} \quad \forall x \in \mathbb{R}^d, \forall \delta \in (0, \delta_0).$$

这里 $C > 0$ 是与一个 x, δ 无关的有限常数. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 证明:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} (K_\delta * f)(x) = 0 \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^d; \quad \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \|K_\delta * f\|_{L^1} = 0.$$

证明 设 $x \in \mathbb{R}^d$ 为 f 的任一 Lebesgue 点. 证明的关键是做环形分解:

$$\begin{aligned} |(K_\delta * f)(x) - f(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y) - f(x)| |K_\delta(y)| dy \\ &= \int_{|y| \leq \delta} |f(x-y) - f(x)| |K_\delta(y)| dy \\ &\quad + \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2^k \delta < |y| \leq 2^{k+1} \delta} |f(x-y) - f(x)| |K_\delta(y)| dy. \end{aligned}$$

对第一项, 由好的核的条件 2° 和 $A(r)$ 的定义有

$$\int_{|y| \leq \delta} |f(x-y) - f(x)| |K_\delta(y)| dy \leq C \frac{1}{\delta^d} \int_{|y| \leq \delta} |f(x-y) - f(x)| dy = CA(\delta).$$

对于第二项中的通项, 由好的核的条件 2° 有

$$\begin{aligned} &\int_{2^k \delta < |y| \leq 2^{k+1} \delta} |f(x-y) - f(x)| |K_\delta(y)| dy \\ &\leq \int_{2^k \delta < |y| \leq 2^{k+1} \delta} |f(x-y) - f(x)| \frac{C\delta}{|y|^{d+1}} dy \\ &\leq \frac{C\delta}{(2^k \delta)^{d+1}} \int_{|y| \leq 2^{k+1} \delta} |f(x-y) - f(x)| dy \\ &= \frac{C' 2^d}{2^k} A(2^{k+1} \delta), \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

因此

$$|(K_\delta * f)(x) - f(x)| \leq CA(\delta) + C' 2^d \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} A(2^{k+1} \delta) \leq \tilde{C} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} A(2^k \delta).$$

下面只需证明 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} A(2^k \delta) \rightarrow 0$ ($\delta \rightarrow 0^+$). 由上述引理知 $A(r)$ 在 $[0, \infty)$ 有界且连续. 设 $M = \sup_{r \geq 0} A(r)$. 则对任意 $N \in \mathbb{N}$ 有

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} A(2^k \delta) = \sum_{k=0}^N + \sum_{k=N+1}^{\infty} \leq \sum_{k=0}^N \frac{1}{2^k} A(2^k \delta) + M \frac{1}{2^N}, \quad \delta > 0.$$

因 $A(r) \rightarrow 0$ ($r \rightarrow 0^+$), 故对不等式两边取 $\delta \rightarrow 0^+$ 的上极限有

$$\limsup_{\delta \rightarrow 0^+} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} A(2^k \delta) \leq \limsup_{\delta \rightarrow 0^+} \sum_{k=0}^N \frac{1}{2^k} A(2^k \delta) + M \frac{1}{2^N} = M \frac{1}{2^N}.$$

由 $N \in \mathbb{N}$ 的任意性 (或令 $N \rightarrow \infty$) 即知 $\limsup_{\delta \rightarrow 0^+} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} A(2^k \delta) = 0$.

其次证 L^1 -收敛. 任给 $0 < R < \infty$, 做分解

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} |(K_\delta * f)(x) - f(x)| dx &\leq \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y) - f(x)| dx \right) |K_\delta(y)| dy \\ &= \int_{|y| \leq \delta R} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y) - f(x)| dx \right) |K_\delta(y)| dy \\ &\quad + \int_{|y| > \delta R} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y) - f(x)| dx \right) |K_\delta(y)| dy. \end{aligned}$$

对第一项 $\int_{|y| \leq \delta R}$ 做变换 $y \rightarrow \delta y$ 有

$$\begin{aligned} &\int_{|y| \leq \delta R} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y) - f(x)| dx \right) |K_\delta(y)| dy \\ &= \int_{|y| \leq R} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-\delta y) - f(x)| dx \right) \delta^d |K_\delta(\delta y)| dy. \end{aligned} \quad (1.5)$$

对被积函数验证控制收敛定理的条件: 由好的核的条件 2° 有

$$\delta^d |K_\delta(\delta y)| \leq C \quad \forall y \in \mathbb{R}^d, \quad \forall \delta \in (0, \delta_0),$$

$$\implies \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-\delta y) - f(x)| dx \right) \delta^d |K_\delta(\delta y)| \leq 2\|f\|_{L^1} C \quad \forall y \in \mathbb{R}^d, \quad \forall \delta \in (0, \delta_0),$$

并且

$$\left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-\delta y) - f(x)| dx \right) \delta^d |K_\delta(\delta y)| \rightarrow 0 \quad \text{as } \delta \rightarrow 0^+ \quad \forall y \in \mathbb{R}^d.$$

于是由 Lebesgue 有界收敛定理知

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{|y| \leq R} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-\delta y) - f(x)| dx \right) \delta^d |K_\delta(\delta y)| dy = 0. \quad (1.6)$$

对第二项 $\int_{|y| > \delta R}$ 由好的核的条件 2° 有

$$\begin{aligned} &\int_{|y| > \delta R} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y) - f(x)| dx \right) |K_\delta(y)| dy \\ &\leq \int_{|y| > \delta R} 2\|f\|_{L^1} \frac{C\delta}{|y|^{d+1}} dy \\ &= 2\|f\|_{L^1} C\delta\sigma(\mathbb{S}^{d-1}) \int_{\delta R}^\infty \frac{r^{d-1}}{r^{d+1}} dr = 2\|f\|_{L^1} C\delta\sigma(\mathbb{S}^{d-1}) \int_{\delta R}^\infty \frac{1}{r^2} dr \\ &= 2\|f\|_{L^1} C\delta\sigma(\mathbb{S}^{d-1}) \frac{1}{\delta R} = 2\|f\|_{L^1} C\sigma(\mathbb{S}^{d-1}) \frac{1}{R}. \end{aligned}$$

于是对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $R = R_\varepsilon > 0$ 使得 $2\|f\|_{L^1} C\sigma(\mathbb{S}^{d-1}) \frac{1}{R} < \varepsilon/2$. 对此 $R > 0$, 由 (1.5), (1.6) 知存在 $\delta_\varepsilon > 0$ 使得

$$\int_{|y| \leq \delta R} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y) - f(x)| dx \right) |K_\delta(y)| dy < \varepsilon/2 \quad \forall 0 < \delta < \delta_\varepsilon.$$

于是当 $0 < \delta < \delta_\varepsilon$ 时

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^d} |(K_\delta * f)(x) - f(x)| dx \\ & \leq \int_{|y| \leq \delta R} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-y) - f(x)| dx \right) |K_\delta(y)| dy + 2\|f\|_{L^1} C\sigma(\mathbb{S}^{d-1}) \frac{1}{R} \\ & < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \|K_\delta * f - f\|_{L^1} = 0$.

7.1.8. 设 $\{K_\delta\}_{\delta \in (0, \delta_0)} \subset L^1(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$|K_\delta(x)| \leq \min \left\{ \frac{C}{\delta^d}, \frac{C\delta}{|x|^{d+1}} \right\} \quad \forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \forall \delta \in (0, \delta_0)$$

这里 $C > 0$ 是与一个 x, δ 无关的有限常数. 证明对任意 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 成立

$$\sup_{\delta \in (0, \delta_0)} |(K_\delta * f)(x)| \leq cf^*(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^d$$

其中 f^* 是 f 的 Hardy-Littlewood 极大函数, $c > 0$ 是一个只与 C 和 d 有关的有限常数.

证明 对任意 $x \in \mathbb{R}^d$, 卷积可写为

$$(K_\delta * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} K_\delta(y) f(x-y) dy.$$

按 $|y|$ 与 δ 的大小做环形分解:

$$|(K_\delta * f)(x)| \leq \int_{|y| \leq \delta} |K_\delta(y)| |f(x-y)| dy + \sum_{k=0}^{\infty} \int_{2^k \delta < |y| \leq 2^{k+1} \delta} |K_\delta(y)| |f(x-y)| dy.$$

由核条件, $|K_\delta(y)| \leq \frac{C}{\delta^d}$, 因此

$$\int_{|y| \leq \delta} |K_\delta(y)| |f(x-y)| dy \leq \frac{C}{\delta^d} \int_{|y| \leq \delta} |f(x-y)| dy = \frac{C\omega_d}{|B(x, \delta)|} \int_{B(x, \delta)} |f(z)| dz \leq C\omega_d f^*(x).$$

对每个 $k \geq 0$, 在环 $2^k \delta < |y| \leq 2^{k+1} \delta$ 上, $|K_\delta(y)| \leq \frac{C\delta}{|y|^{d+1}} \leq \frac{C\delta}{(2^k \delta)^{d+1}} = \frac{C}{2^{k(d+1)} \delta^d}$. 于是

$$\begin{aligned} \int_{2^k \delta < |y| \leq 2^{k+1} \delta} |K_\delta(y)| |f(x-y)| dy &\leq \frac{C}{2^{k(d+1)} \delta^d} \int_{|y| \leq 2^{k+1} \delta} |f(x-y)| dy \\ &= \frac{C}{2^{k(d+1)} \delta^d} \int_{B(x, 2^{k+1} \delta)} |f(z)| dz \\ &= \frac{C \cdot |B(x, 2^{k+1} \delta)|}{2^{k(d+1)} \delta^d} \cdot \frac{1}{|B(x, 2^{k+1} \delta)|} \int_{B(x, 2^{k+1} \delta)} |f(z)| dz \\ &\leq \frac{C \cdot \omega_d (2^{k+1} \delta)^d}{2^{k(d+1)} \delta^d} f^*(x) \\ &= \frac{C \cdot \omega_d \cdot 2^d}{2^k} f^*(x), \end{aligned}$$

其中 ω_d 是 $\mathbb{R}^d$ 中单位球体积。

对 $k \geq 0$ 求和:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{C \cdot \omega_d \cdot 2^d}{2^k} f^*(x) = C \cdot \omega_d \cdot 2^d \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} f^*(x) = C' f^*(x),$$

其中 $C' = 2C \cdot \omega_d \cdot 2^d$ 为常数。

综合两项, 有

$$|(K_\delta * f)(x)| \leq C f^*(x) + C' f^*(x) = c f^*(x),$$

其中 $c = C + C'$ 仅与 C, d 有关。由于上界与 δ 无关, 故

$$\sup_{\delta \in (0, \delta_0)} |(K_\delta * f)(x)| \leq c f^*(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^d.$$

综上, 原不等式得证。

7.1.9*. 设 $F \subset \mathbb{R}^d$ 为闭集. 对任意 $x \in F$ 和任意 $y \in \mathbb{R}^d$, 由距离函数的定义知 $\text{dist}(x+y, F) \leq |y|$. 本题旨在证明: 当 $x \in F$ 为 F 的全密点时 (注意这蕴含 $m(F) > 0$), 这个距离的估计有极大改善: 距离函数 $\text{dist}(\cdot, F)$ 在点 x 可微且微分为零, 即 (注意 $x \in F$ 蕴含 $\text{dist}(x, F) = 0$)

$$\text{dist}(x+y, F) = o(|y|) \quad (y \rightarrow 0) \quad \text{即} \quad \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\text{dist}(x+y, F)}{|y|} = 0$$

[即对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|y| < \delta$ 时 $\text{dist}(x+y, F) \leq \varepsilon|y|$.] 由此可知

$$\text{dist}(x+y, F) = o(|y|) \quad (y \rightarrow 0) \quad \text{a.e. } x \in F.$$

证明 设 $x \in F$ 为 F 的一个全密点, 只需考虑充分小的 $y \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 一方面有

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{m(F \cap B(x, |y| + \varepsilon|y|))}{m(B(x, |y| + \varepsilon|y|))} = 1 > 1 - \left(\frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}\right)^d$$

因此存在 $\delta > 0$ 使得

$$\frac{m(F \cap B(x, |y| + \varepsilon|y|))}{m(B(x, |y| + \varepsilon|y|))} > 1 - \left(\frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}\right)^d \quad \forall 0 < |y| < \delta. \quad (*)$$

根据包含关系 $B(x + y, \varepsilon|y|) \subset B(x, |y| + \varepsilon|y|)$, 和 $(*)$ 断言对每个满足 $0 < |y| < \delta$ 的 y 都有 $F \cap B(x + y, \varepsilon|y|) \neq \emptyset$.

反证法: 假设存在 $0 < |y| < \delta$ 使得 $F \cap B(x + y, \varepsilon|y|) = \emptyset$, 即 $F \subset (B(x + y, \varepsilon|y|))^c$, 则导致

$$F \cap B(x, |y| + \varepsilon|y|) \subset (B(x + y, \varepsilon|y|))^c \cap B(x, |y| + \varepsilon|y|) = B(x, |y| + \varepsilon|y|) \setminus B(x + y, \varepsilon|y|)$$

从而由两球的包含关系得到

$$\begin{aligned} m(F \cap B(x, |y| + \varepsilon|y|)) &\leq m(B(x, |y| + \varepsilon|y|) \setminus B(x + y, \varepsilon|y|)) \\ &= m(B(x, |y| + \varepsilon|y|)) - m(B(x + y, \varepsilon|y|)) \\ \implies \frac{m(F \cap B(x, |y| + \varepsilon|y|))}{m(B(x, |y| + \varepsilon|y|))} &\leq 1 - \frac{m(B(x + y, \varepsilon|y|))}{m(B(x, |y| + \varepsilon|y|))} = 1 - \left(\frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}\right)^d \end{aligned}$$

这与 $(*)$ 矛盾. 所以上述断言成立.

于是对任意 $0 < |y| < \delta$, 取 $z \in F \cap B(x + y, \varepsilon|y|)$ 使得

$$\text{dist}(x + y, F) \leq |x + y - z| < \varepsilon|y|$$

7.1.10. 设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$, 则由 Lebesgue 微分定理知存在一个 m -零测集 $Z \subset \mathbb{R}^d$ 使得 $\mathbb{R}^d \setminus Z$ 中每一点都是 f 的 Lebesgue 点. 现在问: 是否可以将 f 只在一个 m -零测集上做修正, 修正后的函数仍记作 f , 使得 $\mathbb{R}^d$ 中的每一点都是修正后的 f 的 Lebesgue 点? 即 (等价地) 满足

$$\lim_{r \rightarrow 0+} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^d?$$

考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x^i > 0, \quad i = 1, 2, \dots, d, \\ -1 & \text{若 } x^i < 0, \quad i = 1, 2, \dots, d, \\ 0 & \text{其它.} \end{cases}$$

其中 x^i 是 $x = (x^1, x^2, \dots, x^d)$ 的分量. 证明: 原点 $x = 0$ 不是 f 的 Lebesgue 点, 并且无论对 f 在零测集上怎样修正, 原点 $x = 0$ 都不是修正后的函数的 Lebesgue 点.

[本题简单, 不需提示.]

证明 取闭集 $A_r = [0, r]^d, B_r = [-r, 0]^d$, 于是

$$\frac{1}{m(A_r)} \int_{A_r} f(y) dy = 1, \frac{1}{m(B_r)} \int_{B_r} f(y) dy = -1$$

令 $r \rightarrow 0$, 则 $m(A_r) \rightarrow 0, m(B_r) \rightarrow 0$, 综上极限

$$\lim_{m(B) \rightarrow 0, 0 \in B} \frac{1}{m(B)} \int_B f(y) dy$$

不存在, 因此无论对 f 在零测集上怎样修正, 原点 $x = 0$ 都不是修正后的函数的 Lebesgue 点.

2 函数的微分单调函数

7.2.1. 设 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ 为任一可数无限集 (其中 x_n 互不相同), $\{\alpha_n\}_{n=1}^\infty$ 为任一正数列满足 $\sum_{n=1}^\infty \alpha_n = 1$. 试构造一个单调不减且右连续的有界函数 $F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ 满足下面三条:

1° F 的间断点集等于 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$,

2° F 在间断点 x_n 处的跃度等于 α_n ,

3° $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.

证明 构造函数:

$$F(x) = \sum_{n: x_n \leq x} \alpha_n, \quad x \in \mathbb{R}.$$

单调不减: 若 $x_1 < x_2$, 则 $\{n: x_n \leq x_1\} \subset \{n: x_n \leq x_2\}$, 故 $F(x_1) \leq F(x_2)$.

任取 $x_0 \in \mathbb{R}$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得 $\sum_{n=N+1}^\infty \alpha_n < \varepsilon$. 取 $\delta = \min\{|x_0 - x_n| \mid n = 1, 2, \dots, N, x_n > x_0\}$, 则当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时:

$$0 \leq F(x) - F(x_0) = \sum_{n: x_0 < x_n \leq x} \alpha_n \leq \sum_{n=N+1}^\infty \alpha_n < \varepsilon,$$

即 $F(x_0^+) = F(x_0)$, 故 F 右连续。

对 x_n , 跃度 $F(x_n^+) - F(x_n^-) = \alpha_n$ (仅当 $x = x_n$ 时, 求和集新增 n 项); 对非 x_n 的点, F 连续。

$$F(-\infty) = \sum_{n: x_n \leq -\infty} \alpha_n = 0; F(\infty) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = 1.$$

7.2.2. 设实值函数 F 在区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上单调不减, 证明 F 的四个 Dini 导数 $D^+F(x), D_+F(x), D^-F(x), D_-F(x)$ 都是 I 上的 L -可测函数。

证明 由 Lebesgue 定理, 单调不减函数 F 在区间 I 上几乎处处可导。即存在一个 Lebesgue 零测集 $Z \subset I$, 使得对所有 $x \in I \setminus Z$, 四个 Dini 导数相等, 且等于 F 的导数 $F'(x)$:

$$D^+F(x) = D_+F(x) = D^-F(x) = D_-F(x) = F'(x), \quad \forall x \in I \setminus Z.$$

导数 $F'(x)$ 可以表示为差商的几乎处处极限:

$$F'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[F\left(x + \frac{1}{n}\right) - F(x) \right] \quad (a.e. \ x \in I).$$

由于 F 是单调函数, 差商 $n[F(x + \frac{1}{n}) - F(x)]$ 是 Borel 可测函数。根据可测函数的性质, 其几乎处处极限 $F'(x)$ 也是 I 上的 L -可测函数。

以右上导数 $D^+F(x)$ 为例: 在可测集 $I \setminus Z$ 上, $D^+F(x) = F'(x)$, 而 $F'(x)$ 是可测函数。在零测集 Z 上, 这不影响其可测性。

因此, $D^+F(x)$ 是 I 上的 L -可测函数。同理可证 $D_+F(x), D^-F(x), D_-F(x)$ 都是 I 上的 L -可测函数。

综上, 单调不减函数 F 的四个 Dini 导数均为 I 上的 L -可测函数。

7.2.3. 设实值函数 F 在区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上连续且满足 $D^+F(x) \geq 0$ for all $x \in I^\circ$ (后者为 I 的内部). 证明 F 在 I 上单调不减。

证明 反证法: 假设存在 $a, b \in I, a < b$, 使得 $F(b) < F(a)$.

由 F 连续知存在 $a_1 \in (a, b)$ 使得 $F(b) < F(a_1)$. 取 $\varepsilon > 0$ 充分小使得 $F(b) - F(a_1) + \varepsilon(b - a_1) < 0$. 令 $G_\varepsilon(x) = F(x) - F(a_1) + \varepsilon(x - a_1)$, $x \in [a_1, b]$. 则 $G_\varepsilon(a_1) = 0, G_\varepsilon(b) < 0$. 令 $A = \{x \in [a_1, b] \mid G_\varepsilon(x) \geq 0\}$, 则 A 是非空的有界闭集, 因此 A 有最大元, 即存在 $x_0 \in A$ 使得 $x_0 = \max A$. 显然 $a < a_1 \leq x_0 < b$ 因此 $x_0 \in I^\circ$.

根据 x_0 的定义有 $D^+G_\varepsilon(x_0) \leq 0$. 而又有 $D^+G_\varepsilon(x_0) = D^+F(x_0) + \varepsilon \geq \varepsilon > 0$, 矛盾。

7.2.4. 设实值函数 F 在闭区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 上单调不减且

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a).$$

证明

$$\int_a^x F'(t) dt = F(x) - F(a) \quad \forall x \in [a, b].$$

[这表明所给条件蕴含 F 在 $[a, b]$ 上绝对连续, 关于绝对连续函数的定义和性质见本章 §7.4.]

证明 对于任意 $x \in [a, b]$, 若 $x = a$ 或 $x = b$ 等式显然成立。

不然, 利用 *Lebesgue* 有

$$\int_a^x F'(t) dt \leq F(x) - F(a), \quad \int_x^b F'(t) dt \leq F(b) - F(x)$$

两式相加得到

$$\int_a^b F'(x) dx \leq F(b) - F(a)$$

结合题目等式得到上述不等式均取等, 得证。

7.2.5. 设 F_n 是区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上的一列单调不减的函数, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = 1 \quad \text{a.e. } x \in I.$$

证明

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} F'_n(x) = 0 \quad \text{a.e. } x \in I.$$

证明 设 $Z \subset I$ 为 L -零测集使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = 1$ for all $x \in I \setminus Z$. 因为 L -零测集的余集稠密, 故可取到数列 $a_k, b_k \in I \setminus Z$ 使得 $\inf I < a_k < b_k < \sup I$, $a_k \searrow \inf I$, $b_k \nearrow \sup I$ ($k \rightarrow \infty$), 从而有 $I^\circ = \bigcup_{k=1}^\infty [a_k, b_k]$.

对每个固定的 k , 由 *Lebesgue* 定理,

$$\int_{a_k}^{b_k} F'_n(x) dx \leq F_n(b_k) - F_n(a_k) = 0.$$

由 *Fatou* 引理,

$$\int_{a_k}^{b_k} \liminf_{n \rightarrow \infty} F'_n(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{a_k}^{b_k} F'_n(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} [F_n(b_k) - F_n(a_k)] = 0.$$

又 $F'_n(x) \geq 0$, 故 $\liminf_{n \rightarrow \infty} F'_n(x) \geq 0$, 因此 $\liminf_{n \rightarrow \infty} F'_n(x) = 0$ a.e. $x \in [a_k, b_k]$. 由 $I^\circ = \bigcup_{k=1}^\infty [a_k, b_k]$, 得 $\liminf_{n \rightarrow \infty} F'_n(x) = 0$ a.e. $x \in I$.

7.2.6. 设数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}|x_n| < \infty$. 令

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}|x - x_n|, \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明 F 在 $\mathbb{R}$ 上满足 Lipschitz 条件且

$$F'(x) = 1 - 2 \sum_{x < x_n} 2^{-n} = -1 + 2 \sum_{x \geq x_n} 2^{-n} \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

证明 对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$:

$$|F(x_1) - F(x_2)| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} (|x_1 - x_n| - |x_2 - x_n|) \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |x_1 - x_2| = |x_1 - x_2|.$$

故 F 满足 Lipschitz 条件。

$|x - x_n|$ 几乎处处可导, 且:

$$\frac{d}{dx}|x - x_n| = \begin{cases} 1 & x > x_n, \\ -1 & x < x_n. \end{cases}$$

逐项求导:

$$F'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \cdot \frac{d}{dx}|x - x_n| = \sum_{x > x_n} 2^{-n} - \sum_{x < x_n} 2^{-n}.$$

化简得到

$$F'(x) = (1 - \sum_{x \leq x_n} 2^{-n}) - \sum_{x < x_n} 2^{-n} = 1 - 2 \sum_{x < x_n} 2^{-n},$$

或

$$F'(x) = \sum_{x > x_n} 2^{-n} - (1 - \sum_{x \geq x_n} 2^{-n}) = -1 + 2 \sum_{x \geq x_n} 2^{-n}.$$

7.2.7*. 设 F 是 $\mathbb{R}$ 上的单调不减且右连续的有界函数, $F(-\infty) < F(\infty)$.

令

$$F_*(t) = \inf\{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \geq t\}, \quad t \in (F(-\infty), F(\infty)).$$

证明 $F_*(t)$ 在 $(F(-\infty), F(\infty))$ 上单调不减且左连续.

证明 设 $t_1 < t_2 \in (F(-\infty), F(\infty))$, 则:

$$\{x \mid F(x) \geq t_2\} \subset \{x \mid F(x) \geq t_1\}.$$

故 $F_*(t_1) \leq F_*(t_2)$, 即 $F_*(t)$ 单调不减。

任取 $t_0 \in (F(-\infty), F(\infty))$, 需证 $F_*(t_0^-) = F_*(t_0)$ 。

因 $F_*(t)$ 单调不减, 故左极限存在, 且:

$$\lim_{t \rightarrow t_0^-} F_*(t) \leq F_*(t_0).$$

考虑 F 在 $F_*(t_0)$ 处的连续性:

若不左连续, 结合其单调不减的性质, 则存在 δ 使得 $(t_0 - \delta, t_0)$ 不属于 F 的值域, 从而 $t \in (t_0 - \delta, t_0)$ 时 $F_*(t) = F_*(t_0)$

若左连续, 结合其单调不减的性质, 则存在 δ 使得 $(t_0 - \delta, t_0)$ 属于 F 的值域, 对于任意 $x \in (F_*(t_0 - \delta), F_*(t_0))$, 存在 $t' \in (t_0 - \delta, t_0)$, 使得 $t \in (t', t_0)$ 时, $F_*(t) > x$, 即有 $F_*(t_0^-) = F_*(t_0)$

综上, F_* 左连续

3 有界变差函数

7.3.1. (1) 计算 $V_{-1}^1(F) = ?$ 其中 $F(x) = x - x^3$.

(2) 设 F 是 $[a, b]$ 上的实值或复值或向量值函数且 $V_a^b(F) = 0$, 证明 $F = \text{常值}$, 特别当 $d \geq 2$ 时, $F([a, b])$ 作为曲线便是一个点。

(3) 设 $\Phi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$ 满足 Lipschitz 条件, 即存在常数 $0 \leq L < \infty$ 使得 $|\Phi(y_1) - \Phi(y_2)| \leq L|y_1 - y_2| \quad \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^d$. 证明对任意 $F \in \text{BV}([a, b], \mathbb{R}^d)$ 有 $\Phi \circ F \in \text{BV}([a, b], \mathbb{R}^p)$. 特别对 $p = 1$, 取 $\Phi(y) = |y|$ 得知 $|F| \in \text{BV}([a, b], \mathbb{R})$.

证明 (1) 令 $F'(x) = 1 - 3x^2 = 0$, 得到 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$

将区间 $[-1, 1]$ 划分为 $[-1, -1/\sqrt{3}], [-1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}], [1/\sqrt{3}, 1]$, 计算各段变差:

$$F(-1) = -1 - (-1)^3 = 0, \quad F(-1/\sqrt{3}) = -\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} = -\frac{2}{3\sqrt{3}}, \quad \text{变差} \\ |F(-1/\sqrt{3}) - F(-1)| = \frac{2}{3\sqrt{3}};$$

$$F(1/\sqrt{3}) = \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{3\sqrt{3}} = \frac{2}{3\sqrt{3}}, \quad \text{变差} |F(1/\sqrt{3}) - F(-1/\sqrt{3})| = \frac{4}{3\sqrt{3}};$$

$$F(1) = 1 - 1 = 0, \quad \text{变差} |F(1) - F(1/\sqrt{3})| = \frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

全变差:

$$V_{-1}^1(F) = \frac{2}{3\sqrt{3}} + \frac{4}{3\sqrt{3}} + \frac{2}{3\sqrt{3}} = \frac{8}{3\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{9}.$$

(2) $\int_a^b |F'(x)| dx \leq V_a^b(F) = 0$ 从而 $F'(x)$ 几乎处处为 0, 即有证明 $F = \text{常值}$

(3) 设 $F \in \text{BV}([a, b], \mathbb{R}^d)$, 对任意分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} |\Phi(F(x_{k+1})) - \Phi(F(x_k))| \leq L \sum_{k=0}^{n-1} |F(x_{k+1}) - F(x_k)| \leq L \cdot V_a^b(F) < \infty.$$

取上确界得:

$$V_a^b(\Phi \circ F) \leq L \cdot V_a^b(F) < \infty,$$

故 $\Phi \circ F \in \text{BV}([a, b], \mathbb{R}^p)$ 。

7.3.2. 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, $F, G \in \text{BV}([a, b], \mathbb{R})$. 证明 $|F|, F \vee G, F \wedge G, FG \in \text{BV}([a, b], \mathbb{R})$ 其中

$$(F \vee G)(x) = \max\{F(x), G(x)\} = \frac{1}{2}(F(x) + G(x) + |F(x) - G(x)|),$$

$$(F \wedge G)(x) = \min\{F(x), G(x)\} = \frac{1}{2}(F(x) + G(x) - |F(x) - G(x)|).$$

证明 $|F| \in \text{BV}([a, b], \mathbb{R})$ 由习题 7.3.1(3) 可知.

根据讲义结论有 $\text{BV}([a, b], \mathbb{R})$ 是一个线性空间, 从而 $F(x) - G(x) \in \text{BV}([a, b], \mathbb{R})$, 进而有 $|F(x) - G(x)| \in \text{BV}([a, b], \mathbb{R})$, 结合线性有

$$(F \vee G)(x) = \frac{1}{2}(F(x) + G(x) + |F(x) - G(x)|) \in \text{BV}([a, b], \mathbb{R})$$

$$(F \wedge G)(x) = \frac{1}{2}(F(x) + G(x) - |F(x) - G(x)|) \in \text{BV}([a, b], \mathbb{R})$$

有界变差函数在闭区间上有界, 即存在 $M > 0$, 使得 $|F(x)| \leq M$, $|G(x)| \leq M$ 。

对任意分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$:

$$\begin{aligned} & |F(x_{k+1})G(x_{k+1}) - F(x_k)G(x_k)| \\ &= |F(x_{k+1})(G(x_{k+1}) - G(x_k)) + G(x_k)(F(x_{k+1}) - F(x_k))| \\ &\leq M|G(x_{k+1}) - G(x_k)| + M|F(x_{k+1}) - F(x_k)|. \end{aligned}$$

求和得:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} |FG(x_{k+1}) - FG(x_k)| &\leq M \left(\sum_{k=0}^{n-1} |G(x_{k+1}) - G(x_k)| + \sum_{k=0}^{n-1} |F(x_{k+1}) - F(x_k)| \right) \\ &\leq M(V_a^b(G) + V_a^b(F)) < \infty. \end{aligned}$$

故 $FG \in \text{BV}$ 。

7.3.3. 设 $F \in \text{BV}([a, b], \mathbb{R})$. 证明: F 在 $[a, b]$ 上单调不减 $\iff V_a^b(F) = F(b) - F(a)$.

证明 $\implies$: 若 F 单调不减, 则对任意分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} |F(x_{k+1}) - F(x_k)| = \sum_{k=0}^{n-1} (F(x_{k+1}) - F(x_k)) = F(b) - F(a).$$

取上确界得 $V_a^b(F) = F(b) - F(a)$.

$\impliedby$: 假设存在 $x_1 < x_2 \in [a, b]$ 使得 $F(x_2) < F(x_1)$, 构造分割:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 = b.$$

因 $|F(x_2) - F(x_1)| = F(x_1) - F(x_2) > 0$, 故:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} |F(x_{k+1}) - F(x_k)| &> (F(x_1) - F(a)) + (F(x_2) - F(x_1)) + (F(b) - F(x_2)) \\ &= F(b) - F(a). \end{aligned}$$

与 $V_a^b(F) = F(b) - F(a)$ 矛盾, 故 F 单调不减。

7.3.4. 设实值函数 F 在有界闭区间 $[a, b]$ 上处处可导且 F 在 (a, b) 内只有有限多个临界点, 即方程 $F'(x) = 0$ 在 (a, b) 内只有有限多个解 $x_1, x_2, \dots, x_n$. 将这些临界点排列成 $x_0 := a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b =: x_{n+1}$. 证明

$$V_a^b(F) = \sum_{k=1}^n |F(x_{k+1}) - F(x_k)| = \int_a^b |F'(x)| dx < \infty.$$

证明 根据习题 7.3.3, 得到 F 在 $[a, b]$ 上单调不减 $\iff V_a^b(F) = F(b) - F(a)$

同理可得 F 在 $[a, b]$ 上单调不增 $\iff V_a^b(F) = F(a) - F(b)$

考虑任意两个相邻的临界点 (x_i, x_{i+1}) , 在其上根据 F 处处可导的性质可得 F 在 (x_i, x_{i+1}) 单调, 从而

$$V_{x_i}^{x_{i+1}}(F) = |F(x_i) - F(x_{i+1})| = \int_{x_i}^{x_{i+1}} |F'(x)| dx$$

根据命题 7.3.3(变差的有限可加性),

$$V_a^b(F) = \sum_{k=1}^n |F(x_{k+1}) - F(x_k)| = \int_a^b |F'(x)| dx < \infty.$$

7.3.5(续上题). 设 $F(x) = x^2 \cos(1/x^2)$, $x \neq 0$; $F(0) = 0$. 证明 F 在 $[-1, 1]$ 上处处可导, 但导函数 $F' \notin L^1([-1, 1])$. 由此还知 $F \notin \text{BV}([-1, 1], \mathbb{R})$, 也即 $V_{-1}^1(F) = \infty$.

证明 $x \neq 0$ 时导数的存在性由函数乘积可得

$$F'(x) = 2x \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) + x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \cdot \frac{2}{x^3} = 2x \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) + \frac{2}{x} \sin\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

当 $x = 0$ 时, 用导数定义:

$$F'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h) - F(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \cos\left(\frac{1}{h^2}\right) = 0.$$

故 F 在 $[-1, 1]$ 上处处可导。

对于 F' , 由

$$|F'(x)| \geq \left| \frac{2}{x} \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \right| - |2x \cos\left(\frac{1}{x^2}\right)| \geq \frac{2}{x} \left| \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \right| - 2x.$$

令 $t = 1/x^2$, 则 $x = 1/\sqrt{t}$, $dx = -1/(2t^{3/2})dt$, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $t \rightarrow \infty$:

$$\int_0^1 \frac{2}{x} \left| \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \right| dx = \int_1^\infty \frac{2\sqrt{t}}{1} \cdot |\sin t| \cdot \frac{1}{2t^{3/2}} dt = \int_1^\infty \frac{|\sin t|}{t} dt = \infty.$$

而 $\int_0^1 2x dx = 1 < \infty$, 故 $\int_0^1 |F'(x)| dx = \infty$, 从而 $F' \notin L^1([-1, 1])$ 。

反证法: 若 $F \in \text{BV}$, 则由习题 7.3.4, $V_{-1}^1(F) = \int_{-1}^1 |F'(x)| dx < \infty$, 与 $\int_{-1}^1 |F'(x)| dx = \infty$ 矛盾, 故 $F \notin \text{BV}$, 即 $V_{-1}^1(F) = \infty$ 。

7.3.6. 设实值或复值或向量值函数 F 在无界区间 I 上有定义, 则定义 F 在 I 上的全变差为 $\sup_{[a,b] \subset I} V_a^b(F)$. 具体来说, 对于 $I = (-\infty, c], [c, \infty), (-\infty, \infty)$ 这三种情形, 定义 F 在 I 上的全变差为

$$V_{-\infty}^c(F) = \sup_{-\infty < a < c} V_a^c(F) = \lim_{a \rightarrow -\infty} V_a^c(F),$$

$$V_c^\infty(F) = \sup_{c < b < \infty} V_c^b(F) = \lim_{b \rightarrow \infty} V_c^b(F),$$

$$V_{-\infty}^\infty(F) = \sup_{-\infty < a < b < \infty} V_a^b(F) = V_{-\infty}^c(F) + V_c^\infty(F) \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

若 F 在 I 上的全变差有限, 则称 F 在 I 上是有界变差的或 F 在 I 上具有有界变差. 在 I 上具有有界变差的实值或复值或向量值函数的集合记作 $\text{BV}(I, \mathbb{R}), \text{BV}(I, \mathbb{C}), \text{BV}(I, \mathbb{R}^d)$, 都简记为 $\text{BV}(I)$. 对于 $I = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$ 的情形, 记 $\text{BV}((-\infty, \infty)) = \text{BV}(\mathbb{R})$.

现在设 $F \in \text{BV}(\mathbb{R})$, 证明

(1) F 在 $\mathbb{R}$ 上有界;

(2) F 的全变差具有有限可加性:

$$V_{-\infty}^b(F) = V_{-\infty}^a(F) + V_a^b(F) \quad \forall -\infty < a < b < \infty.$$

证明 (1) 取任意 $c \in \mathbb{R}$, 由 $F \in \text{BV}(\mathbb{R})$, 知 $V_{-\infty}^c(F) < \infty$, $V_c^\infty(F) < \infty$ 。

对任意 $x \in \mathbb{R}$: 若 $x \geq c$, 则 $|F(x) - F(c)| \leq V_c^x(F) \leq V_c^\infty(F) < \infty$,
故 $|F(x)| \leq |F(c)| + V_c^\infty(F)$;

若 $x < c$, 同理可得 $|F(x)| \leq |F(c)| + V_{-\infty}^c(F)$ 。

令 $M = |F(c)| + \max\{V_{-\infty}^c(F), V_c^\infty(F)\}$, 则对任意 $x \in \mathbb{R}$, $|F(x)| \leq M < \infty$, 即 F 在 $\mathbb{R}$ 上有界。

(2)

对任意 $t < a$, 由有界闭区间上全变差的可加性:

$$V_t^b(F) = V_t^a(F) + V_a^b(F).$$

两边取 $t \rightarrow -\infty$ 的极限:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} V_t^b(F) = \lim_{t \rightarrow -\infty} V_t^a(F) + V_a^b(F),$$

得:

$$V_{-\infty}^b(F) = V_{-\infty}^a(F) + V_a^b(F) \quad \forall -\infty < a < b < \infty.$$

7.3.7. 设 $F \in \text{BV}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. 证明 F 具有下面的性质: 存在常数 $0 \leq A < \infty$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}} |F(x+h) - F(x)| dx \leq A|h| \quad \forall h \in \mathbb{R}, \quad (*)$$

$$\left| \int_{\mathbb{R}} F(x) \varphi'(x) dx \right| \leq A \quad \forall \varphi \in C_c^1(\mathbb{R}) \text{ s.t. } \sup_{x \in \mathbb{R}} |\varphi(x)| \leq 1. \quad (**)$$

证明 令 $G(x) = V_{-\infty}^x(F)$, 则 G 是单调不减函数, 且

$$V_{-\infty}^\infty(F) = \lim_{x \rightarrow \infty} G(x) - \lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) =: A < \infty.$$

$h = 0$ 时 (*) 显然成立

对任意 $x \in \mathbb{R}$, 当 $h > 0$ 时, 由全变差定义:

$$|F(x+h) - F(x)| \leq V_x^{x+h}(F) = G(x+h) - G(x).$$

当 $h < 0$ 时, 同理有

$$|F(x+h) - F(x)| \leq V_{x+h}^x(F) = G(x) - G(x+h).$$

因此总有

$$|F(x+h) - F(x)| \leq |G(x+h) - G(x)|.$$

在有界区间 $[a, b]$ 上估计:

$$\int_a^b |F(x+h) - F(x)| dx \leq \int_a^b |G(x+h) - G(x)| dx.$$

对 $h > 0$, G 单调不减, 故 $G(x+h) - G(x) \geq 0$, 于是

$$\begin{aligned} \int_a^b (G(x+h) - G(x)) dx &= \int_a^b G(x+h) dx - \int_a^b G(x) dx \\ &= \int_{a+h}^{b+h} G(y) dy - \int_a^b G(x) dx \\ &= \int_b^{b+h} G(y) dy - \int_a^{a+h} G(x) dx \\ &\leq h \cdot (G(b+h) - G(a)) \leq h \cdot A. \end{aligned}$$

同理对 $h < 0$ 可得

$$\int_a^b |F(x+h) - F(x)| dx \leq |h| \cdot A.$$

令 $a \rightarrow -\infty$, $b \rightarrow \infty$,

$$\int_{\mathbb{R}} |F(x+h) - F(x)| dx = \lim_{\substack{a \rightarrow -\infty \\ b \rightarrow \infty}} \int_a^b |F(x+h) - F(x)| dx \leq A|h|.$$

即 (*) 成立, 其中 $A = V_{-\infty}^{\infty}(F)$ 。

对任意 $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R})$ 且 $\sup |\varphi| \leq 1$, 考虑积分

$$I = \int_{\mathbb{R}} F(x) \varphi'(x) dx.$$

由导数的定义有

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}} F(x) \varphi'(x) dx &= \int_{\mathbb{R}} F(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} \lim_{h \rightarrow 0} F(x) \frac{\varphi(x+h)}{h} dx - \int_{\mathbb{R}} \lim_{h \rightarrow 0} F(x) \frac{\varphi(x)}{h} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} \lim_{h \rightarrow 0} F(x-h) \frac{\varphi(x)}{h} dx - \int_{\mathbb{R}} \lim_{h \rightarrow 0} F(x) \frac{\varphi(x)}{h} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(x) \frac{F(x-h) - F(x)}{h} dx
 \end{aligned}$$

结合 (*) 有

$$|I| = \int_{\mathbb{R}} \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(x) \frac{F(x-h) - F(x)}{h} dx \leq \liminf_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} (F(x+h) - F(x)) dx \leq A.$$

即 (**) 式成立。

7.3.8*. 设 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为一个有界的 L-可测函数. 证明上题中的 (*) 与 (**) 是等价的 (其中 A 是固定常数). 此外证明: 若进一步假设 F 还在 $\mathbb{R}$ 上连续, 则当 F 满足上题中的 (*) 或 (**) 时, F 在 $\mathbb{R}$ 上是有界变差的, 即 $F \in \text{BV}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

证明 (*) $\implies$ (**) 同前一问

(**) $\Longleftarrow$ (*)

对任意 $n \in \mathbb{N}$, 取测试函数 $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R})$, 满足: $0 \leq \varphi(x) \leq 1$, $\varphi(x) = 1$ 当 $x \in [-n, n]$, $\varphi(x) = 0$ 当 $x \notin [-n-1, n+1]$, $|\varphi'(x)| \leq 2$.

令 $F_h(x) = F(x+h) - F(x)$. 我们有:

$$\begin{aligned}
 \int_{-n}^n F_h(x) dx &= \int_{\mathbb{R}} F_h(x) \varphi(x) dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} [F(x+h) - F(x)] \varphi(x) dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} F(x) [\varphi(x-h) - \varphi(x)] dx.
 \end{aligned}$$

定义 $\psi(x) = \frac{1}{h} \int_{-\infty}^x [\varphi(t-h) - \varphi(t)] dt$. 则 $\psi \in C_c^1(\mathbb{R})$, $\sup |\psi| \leq 1$, 且 $\psi'(x) = \frac{1}{h} [\varphi(x-h) - \varphi(x)]$.

由条件 (**):

$$\left| \int_{\mathbb{R}} F(x) \psi'(x) dx \right| = \left| \int_{\mathbb{R}} F(x) \frac{\varphi(x-h) - \varphi(x)}{h} dx \right| \leq A.$$

因此：

$$\left| \int_{-n}^n F_h(x) dx \right| = \left| h \int_{\mathbb{R}} F(x) \psi'(x) dx \right| \leq A|h|.$$

取 $\varepsilon(x) = \operatorname{sgn}(F_h(x))$ ，用连续函数逼近，同理可得：

$$\int_{-n}^n |F_h(x)| dx = \int_{-n}^n \varepsilon(x) F_h(x) dx \leq A|h|.$$

即在 $[-n, n]$ 上，不等式 (*) 成立。

由于 F 有界，设 $|F(x)| \leq M$ 。对任意 n ，有：

$$\int_{\mathbb{R}} |F(x+h) - F(x)| dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^n |F(x+h) - F(x)| dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} A|h| = A|h|.$$

故 (*) 在整个 $\mathbb{R}$ 上成立。

任取有限个点 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ ，我们证明

$$\sum_{k=1}^{n-1} |F(x_{k+1}) - F(x_k)| \leq A.$$

对任意 $h > 0$ ，将 $\mathbb{R}$ 划分为区间 $[kh, (k+1)h)$ ， $k \in \mathbb{Z}$ 。由题设条件：

$$\int_{\mathbb{R}} |F(x+h) - F(x)| dx \leq Ah.$$

将积分写成区间和：

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{kh}^{(k+1)h} |F(x+h) - F(x)| dx \leq Ah.$$

令 $y = x - kh$ ，则

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_0^h |F((k+1)h+y) - F(kh+y)| dy \leq Ah.$$

由 Fubini 定理，交换求和与积分：

$$\int_0^h \sum_{k \in \mathbb{Z}} |F((k+1)h+y) - F(kh+y)| dy \leq Ah.$$

因此

$$\frac{1}{h} \int_0^h \sum_{k \in \mathbb{Z}} |F((k+1)h+y) - F(kh+y)| dy \leq A.$$

由积分中值定理, 存在 $y_h \in (0, h)$, 使得

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |F((k+1)h + y_h) - F(kh + y_h)| \leq A.$$

记 $z_k = kh + y_h$, 则 $\{z_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 是公差为 h 的等差数列, 且

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |F(z_{k+1}) - F(z_k)| \leq A.$$

对每个 x_j , 存在唯一的 $k_j \in \mathbb{Z}$ 使得 $z_{k_j} \leq x_j < z_{k_j+1}$ 。不妨重排 $k_1 < k_2 < \cdots < k_n$, 则

$$\sum_{j=1}^{n-1} |F(x_{j+1}) - F(x_j)| \leq \sum_{j=1}^{n-1} (|F(x_{j+1}) - F(z_{k_j+1})| + |F(z_{k_j+1}) - F(z_{k_j})| + |F(z_{k_j}) - F(x_j)|).$$

注意到

$$\sum_{j=1}^{n-1} |F(z_{k_j+1}) - F(z_{k_j})| \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} |F(z_{k+1}) - F(z_k)| \leq A.$$

由于 F 连续, 当 $h \rightarrow 0$ 时, $z_{k_j} \rightarrow x_j$, $z_{k_j+1} \rightarrow x_j$, 故

$$|F(x_j) - F(z_{k_j})| \rightarrow 0, \quad |F(x_{j+1}) - F(z_{k_j+1})| \rightarrow 0.$$

因此

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{j=1}^{n-1} |F(x_{j+1}) - F(x_j)| \leq \lim_{h \rightarrow 0} \left(\sum_{j=1}^{n-1} |F(z_{k_j+1}) - F(z_{k_j})| + o(1) \right) \leq A.$$

左边与 h 无关, 故

$$\sum_{j=1}^{n-1} |F(x_{j+1}) - F(x_j)| \leq A.$$

对任意有限点集 $x_1 < \cdots < x_n$, 变差和 $\leq A$, 故全变差

$$(F) = \sup_{\{x_k\}} \sum |F(x_{k+1}) - F(x_k)| \leq A < \infty,$$

即 $F \in \text{BV}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ 。

7.3.9. 设 $F(x) = |x - 1/2|$, $x \in [0, 1]$. 试用上面学过的相关定理或公式计算

$$V_0^x(F) = ?, \quad x \in [0, 1].$$

本题具体地说明了变差函数 $x \mapsto V_0^x(F)$ 在 $[a, b]$ 上的光滑程度是由 $|F'(x)|$ 的连续程度决定的。

证明 在 $[0, 1/2]$ 上, $F(x)$ 单调不减; 在 $[1/2, 1]$ 上, $F(x)$ 单调递增。
 $x \in [0, 1/2]$ 时由习题 7.3.3 的结论:

$$V_0^x(F) = |F(x) - F(0)| = |(1/2 - x) - 1/2| = x.$$

$x \in [1/2, 1]$ 时由全变差的可加性:

$$V_0^x(F) = V_0^{1/2}(F) + V_{1/2}^x(F) = 1/2 + x - 1/2 = x.$$

综上对任意 $x \in [0, 1]$, 有:

$$V_0^x(F) = x.$$

4 绝对连续函数

7.4.1. 设函数 f 在有界闭区间 $[a, b]$ 上有定义且分别在 $[a, c], [c, b]$ 上绝对连续, 其中 $a < c < b$. 证明 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续.

证明 由于 $F \in AC[a, c], F \in AC[c, b]$, 所以 $F \in BV[a, c], F \in BV[c, b]$, 且

$$\int_a^c |F'(x)| dx = V_a^c(F), \int_c^b |F'(x)| dx = V_c^b(F)$$

因此 $F \in BV[a, b]$ 且

$$\int_a^b |F'(x)| dx = V_a^b(F)$$

即有 $F \in AC[a, b]$

7.4.2. 设实值函数 f 在有界闭区间 $[a, b]$ 上连续且单调, 并且对任意闭子区间 $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$, f 在 $[\alpha, \beta]$ 上绝对连续. 证明 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续. 此外考虑函数 $f(x) = x \cos(\pi/x), 0 < x \leq 1; f(0) = 0$. 据此说明, 上述“单调”条件不能完全去掉 (即若去掉“单调”条件, 则须补充其他条件).

证明 不妨设 f 单调不减, 则 $f'(x) \geq 0$ a.e. $x \in [a, b]$.

取单调数列 $a_n \searrow a, b_n \nearrow b (n \rightarrow \infty)$, 则对每个 $n, [a_n, b_n] \subset (a, b)$. 由题设, f 在 $[a_n, b_n]$ 上绝对连续, 故成立 Newton-Leibniz 公式:

$$\int_{a_n}^{b_n} f'(x) dx = f(b_n) - f(a_n).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由 *Levi* 定理:

$$\int_a^b f'(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^{b_n} f'(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(b_n) - f(a_n)).$$

又 f 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(a)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = f(b)$, 因此

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

任取 $\varepsilon > 0$. 因 $f' \in L^1([a, b])$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意可测集 $E \subset [a, b]$ 且 $m(E) < \delta$, 有

$$\int_E f'(x) dx < \varepsilon.$$

对 $[a, b]$ 中任意互不相交的区间 (x_i, y_i) , 若 $\sum (y_i - x_i) < \delta$, 则

$$\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| = \sum_{i=1}^n \int_{x_i}^{y_i} f'(x) dx = \int_{\bigcup (x_i, y_i)} f'(x) dx < \varepsilon.$$

故 $f \in \text{AC}([a, b])$ 。

考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x \cos(\pi/x), & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

根据上一节习题, f 在 $[0, 1]$ 上连续, f 在 $[0, 1]$ 上不是有界变差函数, 故 $f \notin \text{AC}([0, 1])$ 。

对任意 $0 < \delta < 1$, $f \in C^\infty([\delta, 1])$, 故 f' 在 $[\delta, 1]$ 上有界, 从而 f 在 $[\delta, 1]$ 上绝对连续。

7.4.3. $[a, b]$ 上的绝对连续函数可否这样定义: f 在 $[a, b]$ 上连续且把 $[a, b]$ 中的 m -零测集映成 m -零测集? 考虑 $[a, b] = [0, 1]$ 和上题中的函数 $f(x) = x \cos(\pi/x) \mathbf{1}_{(0, 1]}(x)$, $x \in [0, 1]$ 。

证明 不可以

考虑 $f(x) = x \cos(\pi/x) \mathbf{1}_{(0, 1]}(x)$, $x \in [0, 1]$: 根据上一题 f 在 $[0, 1]$ 连续, 但 $f \notin \text{AC}([0, 1])$ 。

对任意 L -可测集 $E \subset [0, 1]$, 由**命题 7.4.2**: $(0, 1] \cap E$ 是 L -可测集;

对任意 $0 < \delta < 1$, $f \in \text{AC}([\delta, 1])$, 故

$$m(f((0, 1] \cap E)) \leq \int_{(0, 1] \cap E} |f'(x)| dx = \int_E |f'(x)| dx.$$

又 $f(E) = f((0, 1] \cap E) \cup \{f(0)\}$, 单点集 $\{f(0)\}$ 是 m -零测集, 故 $f(E)$ 是 L -可测集, 且

$$m(f(E)) = m(f((0, 1] \cap E)) \leq \int_E |f'(x)| dx.$$

若 E 是 m -零测集, 则 $\int_E |f'(x)| dx = 0$, 从而 $m(f(E)) = 0$. 因此 f 把 m -零测集映为 m -零测集。

7.4.4. 设实值函数 f 是有界闭区间 $[a, b]$ 上的连续凸函数. 证明 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续.

证明 设 f 为 $[a, b]$ 上的连续凸函数. 由凸函数性质, 对任意 $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$, 右导数 f'_+ 满足

$$f'_+(\alpha) \leq \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq f'_+(\beta), \quad \forall x, y \in [\alpha, \beta], x \neq y,$$

故 f 在 $[\alpha, \beta]$ 上 Lipschitz 连续, 从而 $f \in AC([\alpha, \beta])$ 。

取 $c \in [a, b]$ 为 f 的最小值点, 则 f 在 $[a, c]$ 单调不增, 在 $[c, b]$ 单调不减. 由习题 7.4.2, f 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上绝对连续, 再由习题 7.4.1, $f \in AC([a, b])$ 。

7.4.5. 设实值函数 f 在有界闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内处处可微且 $f'(x) > 0$ for all $x \in (a, b)$. 证明 $f(x)$ 和 f 的反函数 $f^{-1}(y)$ 分别在 $[a, b]$ 和 $[f(a), f(b)]$ 上绝对连续.

证明 由 f 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 内处处可微且 $f'(x) > 0$, 故 f 严格单调递增. 由 Newton-Leibniz 公式, 对任意 $x \in [a, b]$,

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt.$$

因 f' 可积, 从而根据定理 7.4.4, $f \in AC([a, b])$ 。

设 $g = f^{-1}$, 则 g 严格单调递增、连续且 $g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}$ 。

对可积函数 $f'(x) > 0$, 令 $h(x) = \frac{1}{f'(x)}$, 则 $h(g(y)) = \frac{1}{f'(g(y))}$ 。

$$\int_{f(a)}^{f(b)} h(g(y)) dy = \int_a^b h(x) \cdot f'(x) dx = \int_a^b \frac{1}{f'(x)} \cdot f'(x) dx = b - a < \infty.$$

因此 $h(g(y)) = \frac{1}{f'(g(y))}$ 在 $[f(a), f(b)]$ 上 Lebesgue 可积。

综上, $g(y)$ 满足 *Newton-Leibniz* 公式:

$$g(y) - g(f(a)) = \int_{f(a)}^y \frac{1}{f'(g(t))} m(t),$$

故 $g = f^{-1} \in AC([f(a), f(b)])$ 。

7.4.6. 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足

$$L := \sup_{x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}} 2^n \left| f\left(x + \frac{1}{2^n}\right) - f(x) \right| < \infty,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \left(f\left(x + \frac{1}{2^n}\right) - f(x) \right) = 0 \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

证明 $f \equiv \text{常数}$.

证明 由题设, 对每个正的 2-进有理数 $\frac{k}{2^n}$, 有

$$\left| f\left(x + \frac{k}{2^n}\right) - f(x) \right| \leq L \cdot \frac{k}{2^n}.$$

对任意实数 $x < y$, 取 2-进有理数序列 $r_m \searrow y - x$, 则 $x + r_m \rightarrow y$ 。由 f 的连续性:

$$|f(y) - f(x)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f(x + r_m) - f(x)| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} L r_m = L(y - x).$$

即 f 在 $\mathbb{R}$ 上满足 *Lipschitz* 条件, 故 f 几乎处处可微, 且 $f'(x) \leq L$ a.e.。

另一方面, 由题设 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n (f(x + \frac{1}{2^n}) - f(x)) = 0$ a.e., 故 $f'(x) = 0$ a.e.。

由 *Newton-Leibniz* 公式, 对任意 $a < b$,

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t) dt = 0,$$

故 $f \equiv \text{常数}$ 。

7.4.7. 设 $C_0 \subset [0, 1]$ 是测度为零的 Cantor 集, $F : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 是通过 Cantor 集 C_0 构造的 Cantor 函数, 回忆一下, F 在 $[0, 1]$ 上连续且单调不减 (见 §7.2)。

令 $A = \{x \in (0, 1) \mid F \text{ 在 } x \text{ 不可导}\}$. 证明 A 不是可数集。

这个例子说明, 单调函数的不可导点的集合可以是不可数集, 这与单调函数的间断点的集合都是可数集很不同。

证明 反证, 假设 A 是可数集, 则成立 $N-L$ 公式, 从而

$$\int_0^1 F'(x)dx = F(1) - F(0) = 1$$

而 $F'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上几乎处处为 0, 所以 $\int_0^1 F'(x)dx = 0$, 矛盾!

7.4.8. 设实值函数 f 在有界闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内几乎处处可微, 且 $f' \in L^1((a, b))$. 令 $Z = \{x \in (a, b) \mid f \text{ 在 } x \text{ 不可微}\}$. 证明: 若 $f(Z)$ 是 m -零测集, 则 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续.

证明 由命题 7.4.2, f 把 $[a, b]$ 中每个 L -可测集 E 映为 L -可测集 $f(E)$, 且

$$m(f(E)) \leq \int_E f'(x)dx.$$

特别地, 对任意闭子区间 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 有

$$f(\beta) - f(\alpha) \leq m(f([\alpha, \beta])) \leq \int_{\alpha}^{\beta} f'(x)dx.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 因 $f' \in L^1((a, b))$, 存在 $\delta > 0$, 对任意可测集 $E \subset (a, b)$ 且 $m(E) < \delta$, 有 $\int_E f'(x)m(x) < \varepsilon$.

对 $[a, b]$ 中任意互不相交区间 (x_i, y_i) 满足 $\sum (y_i - x_i) < \delta$, 则

$$\sum f(y_i) - f(x_i) \leq \sum \int_{x_i}^{y_i} f'(x)m(x) = \int_{\bigcup (x_i, y_i)} f'(x)dx < \varepsilon,$$

故 $f \in AC([a, b])$.

7.4.9. 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, 函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. 证明

$f \in AC([a, b]) \iff f \in BV([a, b]) \cap C([a, b])$ 且 f 把 $[a, b]$ 中的 m -零测集映为 m -零测集.

证明 $\implies$ 是显然的

$\impliedby$: 设 $f \in BV([a, b]) \cap C([a, b])$, 且 f 把 m -零测集映为 m -零测集。

由 Jordan 分解, $f = f_1 - f_2$, 其中 f_1, f_2 是单调不减的连续函数。

只需证 $f_1, f_2 \in AC([a, b])$. 对单调不减的连续函数 f_1 , 在 (a, b) 内几乎处处可微. 且 f_1 把 m -零测集映为 m -零测集, 根据习题 7.4.8 的结论, $f_1 \in AC([a, b])$

同理 $f_2 \in AC([a, b])$, 因此 $f = f_1 - f_2 \in AC([a, b])$.

7.4.10. 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, 函数 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $F \in \text{BV}([a, b])$.

证明: 函数 $x \mapsto V_a^x(F)$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续 $\iff F$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续.

证明 记 $V(x) = V_a^x(F)$.

$\implies$: 若 $V \in \text{AC}([a, b])$, 则对任意 $x, y \in [a, b]$, 有

$$F(y) - F(x) \leq V_x^y(F) = V(y) - V(x).$$

由 V 绝对连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对任意互不相交区间 (x_i, y_i) 满足 $\sum (y_i - x_i) < \delta$, 有

$$\sum F(y_i) - F(x_i) \leq \sum (V(y_i) - V(x_i)) < \varepsilon,$$

故 $F \in \text{AC}([a, b])$.

$\impliedby$: 任取 $\varepsilon > 0$, 由 $F \in \text{AC}([a, b])$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 $[a, b]$ 中任意有限个互不相交的开区间 (x_i, y_i) , 若 $\sum_{i=1}^n (y_i - x_i) < \delta$, 则

$$\sum_{i=1}^n |F(y_i) - F(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对每个区间 $[x_i, y_i]$, 存在 $[x_i, y_i]$ 的一个划分 $P_i : x_i = z_{i0} < z_{i1} < \cdots < z_{ik_i} = y_i$, 使得

$$V_{x_i}^{y_i}(F) < \sum_{j=1}^{k_i} |F(z_{ij}) - F(z_{i,j-1})| + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}.$$

再将上述划分合并, 得到一组新的互不相交开区间 $\{(z_{i,j-1}, z_{ij})\}$, 其总长度满足:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{k_i} (z_{ij} - z_{i,j-1}) = \sum_{i=1}^n (y_i - x_i) < \delta.$$

由 F 的绝对连续性:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{k_i} |F(z_{ij}) - F(z_{i,j-1})| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此:

$$\sum_{i=1}^n V_{x_i}^{y_i}(F) < \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^{k_i} |F(z_{ij}) - F(z_{i,j-1})| + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} \right) < \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

而 $\sum_{i=1}^n (V(y_i) - V(x_i)) = \sum_{i=1}^n y_i x_i (F)$, 故

$$\sum_{i=1}^n (V(y_i) - V(x_i)) < \varepsilon.$$

7.4.11. 设 $g \in AC([\alpha, \beta])$ 且单调不减, 设 $[a, b] \supset [g(\alpha), g(\beta)]$, $f \in L^1([a, b])$. 证明

$$\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t) dt.$$

证明 设 $F(x) = \int_{\alpha}^x f(x)dx$, 根据**定理 7.4.4** 可得 $F \in AC[\alpha, \beta]$, 且有 $F'(x) = f(x)$

进而根据 **7.4.10(b)** 即有

$$\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t) dt.$$

7.4.12. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的实值 L-可测函数, $A \subset \mathbb{R}$ 是一个稠密集, 满足对任意 $r \in A$, 存在一个 m -零测集 $Z_r \subset \mathbb{R}$ 使得

$$f(x+r) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus Z_r.$$

证明存在常数 $C \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = C$ a.e. $x \in \mathbb{R}$.

证明 先设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界. 考虑

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

则 F 绝对连续且 $F'(x) = f(x)$ a.e. $x \in \mathbb{R}$.

对任意 $y \in \mathbb{R}$ 和任意 $r \in A$, 由平移换元公式及本题假设有

$$\int_r^{r+y} f(t) dt = \int_0^y f(t+r) dt = \int_0^y f(t) dt = F(y).$$

于是对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 取数列 $r_n \in A$ 使得 $r_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$), 则由 F 连续有

$$F(y+x) - F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (F(y+r_n) - F(r_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{r_n}^{r_n+y} f(t) dt = F(y).$$

这给出 $F(x+y) = F(x) + F(y)$ 对所有 $x, y \in \mathbb{R}$. 于是再由 F 连续即知 $F(x) = F(1)x$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$. 令 $C = F(1)$, 则得知 $f(x) = F'(x) = C$ a.e. $x \in \mathbb{R}$.

当 f 无界时, 考虑 $g(x) = \arctan(f(x))$, $x \in \mathbb{R}$, 则 g 有界且是实值可测函数且满足本题条件. 因此 $g(x) = c$ a.e. $x \in \mathbb{R}$, 从而有 $f(x) = \tan(g(x)) = \tan(c)$ a.e. $x \in \mathbb{R}$.

7.4.13. 设实值函数 f 在有界闭区间 $[0, T]$ 上绝对连续且 $f'(t) \leq 0$ a.e. $t \in [0, T]$. 证明 f 在 $[0, T]$ 上单调不增.

证明 对任意 $0 \leq s < t \leq T$, 由绝对连续函数的 *Newton-Leibniz* 公式:

$$f(t) - f(s) = \int_s^t f'(x) dx.$$

因 $f'(x) \leq 0$ a.e., 故 $\int_s^t f'(x) dx \leq 0$, 即

$$f(t) - f(s) \leq 0 \implies f(t) \leq f(s).$$

由 s, t 的任意性, f 在 $[0, T]$ 上单调不增.

7.4.14(续上题). 设 G 是 $[0, \infty)$ 上的实值函数, $0 < b < \infty$ 为常数, 满足: 对任意 $0 < T < \infty$, G 在 $[0, T]$ 上绝对连续并且

$$G'(t) \leq bG(t) \quad \text{a.e. } t \in [0, \infty).$$

证明

$$G(t) \leq G(0)e^{bt} \quad \forall t \in [0, \infty).$$

证明 构造辅助函数 $H(t) = G(t)e^{-bt}$, 则 $H(t)$ 在任意 $[0, T]$ 上绝对连续, 且

$$H'(t) = G'(t)e^{-bt} - bG(t)e^{-bt} = e^{-bt}(G'(t) - bG(t)) \leq 0 \quad \text{a.e.}$$

由习题 7.4.13 的结论, $H(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上单调不增, 故对任意 $t \geq 0$, 有

$$H(t) \leq H(0) \implies G(t)e^{-bt} \leq G(0)e^0 = G(0).$$

所以

$$G(t) \leq G(0)e^{bt} \quad \forall t \in [0, \infty).$$

7.4.15(续上题). 设 $f \in L^1_{\text{loc}}([0, \infty))$ (即 f 在每个有界闭区间 $[0, T]$ 上 L-可积) 且

$$0 \leq f(t) \leq a + b \int_0^t f(s) ds, \quad t \in [0, \infty).$$

其中 $a \geq 0, b > 0$ 为常数. 证明

$$f(t) \leq ae^{bt} \quad \forall t \in [0, \infty).$$

特别当 $a = 0$ 时有 $f(t) \equiv 0$.

证明 令辅助函数

$$G(t) = a + b \int_0^t f(s) \, ds, \quad t \in [0, \infty).$$

则有 $G'(t) = bf(t)$ a.e. $t \in [0, \infty)$;

因 $f \in L^1_{loc}([0, \infty))$, $\int_0^t f(s) \, ds$ 在任意 $[0, T]$ 上绝对连续, 故 $G(t)$ 在任意 $[0, T]$ 上绝对连续;

题设 $f(t) \leq G(t)$, 代入导数关系得

$$G'(t) = bf(t) \leq bG(t) \quad \text{a.e. } t \in [0, \infty).$$

根据习题 7.4.14

$$G(t) \leq G(0)e^{bt} = ae^{bt} \quad \forall t \in [0, \infty).$$

结合 $f(t) \leq G(t)$, 得:

$$f(t) \leq ae^{bt} \quad \forall t \in [0, \infty).$$

若 $a = 0$, 则 $G(t) = b \int_0^t f(s) \, ds$, 代入习题 7.4.14 结论得 $G(t) \leq G(0)e^{bt} = 0$. 结合题设 $0 \leq f(t) \leq G(t)$, 得 $0 \leq f(t) \leq 0$, 故 $f(t) \equiv 0$.

7.4.16. 设函数 $\Phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 实值函数 $u(t), v(t)$ 在 $[t_0, \infty)$ 上连续, 在 (t_0, ∞) 内可微, 且都满足微分方程

$$y'(t) = \Phi(y(t)), \quad t \in (t_0, \infty). \quad (4.9)$$

(I) 假设 Φ 满足下面的 (1) 或 (2)

(1) Φ 在 $\mathbb{R}$ 上单调不增.

(2) Φ 在 $\mathbb{R}$ 的每个有界闭区间上满足 Lipschitz 条件.

证明下面的比较原理成立:

$$u(t_0) \leq v(t_0) \implies u(t) \leq v(t) \quad \forall t \in [t_0, \infty).$$

(II) 由 (I) 中的结果知当 Φ 满足 (1) 或 (2) 时, 微分方程 (4.9) 初值问题的解是唯一的, 即若 (4.9) 的两个解 $u(t), v(t)$ 满足 $u(t_0) = v(t_0)$, 则 $u(t) = v(t)$ for all $t \in [t_0, \infty)$. 利用这个性质证明, 若 Φ 满足 (1) 或 (2), 则微分方程 (4.9) 的每个解 $y(t)$ 都是区间 $[t_0, \infty)$ 上的单调函数.

[实际上习题课上已证明: 不需要对 Φ 附加任何条件, 微分方程 (4.9) 的每个解 $y(t)$ 都是区间 $[t_0, \infty)$ 上的单调函数. 因此若进一步还知道 $y(t)$ 在 $[t_0, \infty)$ 上连续, 则 $y(t)$ 在 $[t_0, \infty)$ 上单调.]

证明 (I)

令 $w(t) = v(t) - u(t)$, 则: 1. $w(t)$ 在 $[t_0, \infty)$ 上连续, 在 (t_0, ∞) 内可微; 2. $w'(t) = v'(t) - u'(t) = \Phi(v(t)) - \Phi(u(t))$; 3. 初始条件 $w(t_0) = v(t_0) - u(t_0) \geq 0$.

(1) Φ 单调不增

若存在 $t_1 > t_0$ 使得 $w(t_1) < 0$, 由 $w(t_0) \geq 0$ 及连续性, 存在 $t^* \in [t_0, t_1)$ 满足:

$w(t^*) = 0$, 且对任意 $t \in (t^*, t_1)$, $w(t) = v(t) - u(t) < 0$;

由 Φ 单调不增, $\Phi(v(t)) \geq \Phi(u(t))$, 故 $w'(t) = \Phi(v(t)) - \Phi(u(t)) \geq 0$.

因此 $w(t)$ 在 (t^*, t_1) 上单调不减, 结合 $w(t^*) = 0$ 得 $w(t) \geq 0$, 与 $w(t) < 0$ 矛盾. 故 $w(t) \geq 0$ 对所有 $t \in [t_0, \infty)$, 即 $u(t) \leq v(t)$.

(2) Φ 局部 Lipschitz 连续设 L 是 Φ 在区间 $[\min\{u(t), v(t)\}, \max\{u(t), v(t)\}]$ 上的 Lipschitz 常数, 则:

$$|w'(t)| = |\Phi(v(t)) - \Phi(u(t))| \leq L|v(t) - u(t)| = L|w(t)|.$$

即 $w'(t) + Lw(t) \geq 0$ (因 $w(t_0) \geq 0$). 构造辅助函数 $h(t) = w(t)e^{Lt}$, 则:

$$h'(t) = e^{Lt}(w'(t) + Lw(t)) \geq 0.$$

故 $h(t)$ 单调不减, 结合 $h(t_0) = w(t_0)e^{Lt_0} \geq 0$ 得 $h(t) \geq 0$, 即 $w(t) \geq 0$, 故 $u(t) \leq v(t)$.

(II)

反证: 存在 $t_2 < t_3 < t_4$ 使得 $y(t_2) < y(t_3) > y(t_4)$ ($y(t_2) > y(t_3) < y(t_4)$). 取 $c \in (y(t_2), y(t_3)) \cap (y(t_4), y(t_3))$, 由介值定理, 存在 $t_5 \in (t_2, t_3)$, $t_6 \in (t_3, t_4)$ 使得 $y(t_5) = y(t_6) = c$.

考虑初值问题 $z'(t) = \Phi(z(t))$, $z(t_5) = c$, 于是该问题有两个解 $z(t) = y(t) = y(t + t_6 - t_5)$, 矛盾!

故 $y(t)$ 必为单调函数。

7.4.17. 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, 函数 $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 属于 C^1 类. 令 $\alpha = \min \varphi([a, b])$, $\beta = \max \varphi([a, b])$. 假设对几乎每个 $y \in (\alpha, \beta)$, 方程 $\varphi(x) = y$ 在 (a, b) 中都有且只有 k 个解, 这里 $k \in \mathbb{N}$ 是常数. 证明

$$\int_a^b |\varphi'(x)| dx = k(\beta - \alpha).$$

取 $[a, b] = [0, \pi]$, $\varphi(x) = \sin(x)$. 应用上述公式和几何图像计算 $\int_0^\pi |\varphi'(x)| dx = ?$

证明 在一维情形 $k = d = 1$, 面积公式为:

$$\int_{\varphi(E)} N(\varphi|E, y) dm(y) = \int_E J_\varphi(x) dx,$$

由题设, $\varphi(E) = [\alpha, \beta]$, 且对几乎所有 $y \in (\alpha, \beta)$, $N(\varphi|E, y) = k$. 代入公式得:

$$\int_a^b |\varphi'(x)| dx = \int_\alpha^\beta k dy = k(\beta - \alpha).$$

取 $\varphi(x) = \sin x$, $[a, b] = [0, \pi]$:

$$\alpha = \min_{x \in [0, \pi]} \sin x = 0, \quad \beta = \max_{x \in [0, \pi]} \sin x = 1;$$

对任意 $y \in (0, 1)$, 方程 $\sin x = y$ 在 $(0, \pi)$ 中恰有 2 个解, 故 $k = 2$.

代入公式:

$$\int_0^\pi |\sin'(x)| dx = 2(1 - 0) = 2.$$

7.4.18. 设实值函数 f 在有界闭区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 上满足

$$D^*f(x) := \lim_{\delta \rightarrow 0+} \sup_{\substack{0 < |y-x| < \delta, \\ y \in [a, b]}} \frac{|f(y) - f(x)|}{|y - x|} < \infty \quad \forall x \in [a, b].$$

证明 f 在 $[a, b]$ 上连续, $D^*f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的 L-可测函数, 并且对任意 L-可测集 $E \subset [a, b]$, $f(E)$ 是 L-可测集并成立

$$m(f(E)) \leq \int_E D^*f(x) dx.$$

若进一步假设 $D^*f \in L^1([a, b])$, 即 $\int_a^b D^*f(x) dx < \infty$, 证明 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续.

证明 由假设易见 f 在 $[a, b]$ 上处处连续. $D^*f(x)$ 的 L -可测性证明如下:
令

$$D_\delta^*f(x) = \sup_{\substack{0 < |y-x| < \delta, \\ y \in [a, b]}} \frac{|f(y) - f(x)|}{|y - x|}, \quad x \in [a, b], \delta > 0.$$

先证明对每个固定的 $\delta > 0$, 函数 $x \mapsto D_\delta^*f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 L -可测. 为此, 我们来证明对任意 $t \in \mathbb{R}$, 集合 $[a, b](D_\delta^*f \leq t)$ 是闭集, 从而是 L -可测集. 设序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset [a, b](D_\delta^*f \leq t)$ 收敛: $x_n \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}$ ($n \rightarrow \infty$). 则由 $[a, b]$ 是闭区间知 $x_0 \in [a, b]$. 为证 $x_0 \in [a, b](D_\delta^*f \leq t)$, 只需证明

$$\text{对任意 } y \in [a, b] \text{ 满足 } 0 < |y - x_0| < \delta \text{ 都有 } |f(y) - f(x_0)| \leq t|y - x_0|. \quad (*)$$

事实上对任意 $y \in [a, b]$ 满足 $0 < |y - x_0| < \delta$, 由 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$) 有 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} |y - x_n| = |y - x_0| < \delta$, 因此由极限的保号性, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $0 < |y - x_n| < \delta$. 因 $x_n \in [a, b](D_\delta^*f \leq t)$ 故这蕴含 $|f(y) - f(x_n)| \leq t|y - x_n| \quad \forall n \geq N$. 再由 f 连续, 令 $n \rightarrow \infty$ 得到

$$|f(y) - f(x_0)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f(y) - f(x_n)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} t|y - x_n| = t|y - x_0|.$$

这证明了 $(*)$ 成立, 所以 $x_0 \in [a, b](D_\delta^*f \leq t)$. 据闭集的序列刻画知 $[a, b](D_\delta^*f \leq t)$ 是闭集.

由 $D^*f(x)$ 的定义易见对每个 $x \in [a, b]$, $\delta \mapsto D_\delta^*f(x)$ 单调不减, 因此

$$D^*f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} D_\delta^*f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} D_{1/n}^*f(x), \quad x \in [a, b].$$

因每个 $D_{1/n}^*f$ 都是 $[a, b]$ 上的 L -可测函数, 故由可测函数列的极限函数是可测函数即知 D^*f 是 $[a, b]$ 上的 L -可测函数.

本题中不等式的一种证明思路: 因两个端点 a, b 和 $f(a), f(b)$ 对测度和积分无贡献, 故可以假定 $E \subset (a, b)$. 先设存在 $0 < L < \infty$ 使得 $D^*f(x) < L$ for all $x \in E$. 此时来证明

$$m(f(E)) \leq Lm(E).$$

我们将使用 Vitali 覆盖. 以下用 $I(x, r)$ 表示以 x 为中心、 r 为半径的有界闭区间, 即

$$I(x, r) = [x - r, x + r], \quad x \in \mathbb{R}, r > 0.$$

任给定 $\eta > 0$. 存在开集 $G \supset E$ 使得 $m(G) < m(E) + \eta$. 注意 $E \subset (a, b)$, 以开集 $G \cap (a, b)$ 代替 G 可以假设 $G \subset (a, b)$. 对任意 $x \in E$

和任意 $\varepsilon > 0$, 由 $D^*f(x) < L$ 和 G 是开集知存在 $0 < \delta_{x,\varepsilon} < \frac{\varepsilon}{2L}$ 使得 $I(x, 2\delta_{x,\varepsilon}) \subset G$ 且

$$\sup_{\substack{0 < |y-x| < 2\delta_{x,\varepsilon}, \\ y \in [a,b]}} \frac{|f(y) - f(x)|}{|y - x|} < L.$$

这给出

$$|f(y) - f(x)| \leq L|y - x| \leq L\delta_{x,\varepsilon} \quad \forall y \in I(x, \delta_{x,\varepsilon}).$$

由 $\text{diam}(I(f(x), L\delta_{x,\varepsilon})) = 2L\delta_{x,\varepsilon} < \varepsilon$ 和 $\varepsilon > 0$ 的任意性知闭区间族

$$\mathcal{V} := \{I(f(x), L\delta_{x,\varepsilon}) \mid x \in E, \varepsilon > 0\}$$

是 $f(E)$ 的一个 Vitali 覆盖. 据 Vitali 覆盖引理, 存在 m -零测集 $Z \subset f(E)$ 和可数多个互不相交的闭区间 $I_k = I(f(x_k), L\delta_{x_k, \varepsilon_k}) \in \mathcal{V}$ 使得 $f(E) \subset Z \cup \bigcup_{k \geq 1} I_k$. 由此和外测度的次可加性得到

$$m(f(E)) \leq \sum_{k \geq 1} m(I_k) = L \sum_{k \geq 1} m(I(x_k, \delta_{x_k, \varepsilon_k})).$$

断言: $I(x_k, \delta_{x_k, \varepsilon_k})$ 互不相交. 否则设存在 $i \neq j$ 使得 $I(x_i, \delta_{x_i, \varepsilon_i}) \cap I(x_j, \delta_{x_j, \varepsilon_j}) \neq \emptyset$, 则取其中一个元素 x_* , 由这些区间的做法有

$$|f(x_*) - f(x_i)| \leq L\delta_{x_i, \varepsilon_i}, \quad |f(x_*) - f(x_j)| \leq L\delta_{x_j, \varepsilon_j}.$$

这说明 $f(x_*) \in I_i \cap I_j$ 从而矛盾于 I_k 互不相交. 所以 $I(x_k, \delta_{x_k, \varepsilon_k})$ 必是互不相交的.

因 $I(x_k, \delta_{x_k, \varepsilon_k}) \subset G$, 故有

$$\sum_{k \geq 1} m(I(x_k, \delta_{x_k, \varepsilon_k})) = m\left(\bigcup_{k \geq 1} I(x_k, \delta_{x_k, \varepsilon_k})\right) \leq m(G) < m(E) + \eta.$$

代入上式得到

$$m(f(E)) \leq L(m(E) + \eta).$$

由 $\eta > 0$ 的任意性 (或令 $\eta \rightarrow 0^+$) 即得 $m(f(E)) \leq Lm(E)$.

然后对任意 $\varepsilon > 0$ 考虑分解

$$E = \bigcup_{n=0}^{\infty} E_n, \quad \text{其中 } E_n = E_{n,\varepsilon} = \{x \in E \mid n\varepsilon \leq D^*f(x) < (n+1)\varepsilon\}.$$

然后对每个 E_n 应用上面不等式有

$$m(f(E_n)) \leq (n+1)\varepsilon m(E_n) = \varepsilon m(E_n) + n\varepsilon m(E_n) \leq \varepsilon m(E_n) + \int_{E_n} D^*f(x)dx.$$

对 n 求和, 得

$$m(f(E)) \leq \sum_{n=0}^{\infty} m(f(E_n)) \leq \varepsilon \sum_{n=0}^{\infty} m(E_n) + \sum_{n=0}^{\infty} \int_{E_n} D^*f(x)dx = \varepsilon m(E) + \int_E D^*f(x)dx.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得

$$m(f(E)) \leq \int_E D^*f(x)dx.$$

若进一步假设 $D^*f \in L^1([a, b])$, 即 $\int_a^b D^*f(x)dx < \infty$, 则任取 $\varepsilon > 0$. 由积分的绝对连续性, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意可测集 $E \subset [a, b]$ 满足 $m(E) < \delta$, 有

$$\int_E D^*f(x)dx < \varepsilon.$$

对任意有限个互不相交的区间 $(x_i, y_i) \subset [a, b]$, 满足 $\sum_{i=1}^n (y_i - x_i) < \delta$, 令 $E = \bigcup_{i=1}^n (x_i, y_i)$, 则 $m(E) < \delta$. 由像集测度不等式,

$$\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| \leq \sum_{i=1}^n m(f((x_i, y_i))) \leq m(f(E)) \leq \int_E D^*f(x)dx < \varepsilon.$$

故 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续.